🎯 GAME DESIGN DOCUMENT (GDD) - CALCULADORA DE ESCADAS

📋 INFORMAÇÕES BÁSICAS

Item	Detalhamento
Nome do App	Calculadora de Escadas
Gênero	Ferramenta Utility / Calculadora Especializada
Plataforma	Mobile (Android/iOS) & Desktop
Público-Alvo	Profissionais da construção civil, estudantes de engenharia, DIY
Idioma	Português Brasileiro
Engine	Unity 2022.3+

🎮 CONCEITO DO PRODUTO

Visão Geral

Aplicativo especializado para cálculo rápido e preciso de dimensionamento de escadas, oferecendo uma interface intuitiva com feedback visual e sonoro imersivo.

Proposta de Valor

- ☑ **Cálculos instantâneos** de parâmetros essenciais de escadas
- ☑ **Interface amigável** para usuários técnicos e leigos

- ☑ **Sistema de áudio imersivo** com feedback tátil
- ☑ **Navegação fluida** entre funcionalidades

Diferenciais Competitivos

- 💧 Cálculo automático de inclinação e comprimento
- 💧 Histórico visual de resultados
- 💧 Configurações de áudio personalizáveis
- 💧 Experiência premium sem anúncios

🎨 FLUXO DE EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO

Journey do Usuário

```text
1. INÍCIO → Tela Principal (EscadaApp)
   ↓
2. ENTRADA → Inserir parâmetros da escada
   ↓
3. PROCESSAMENTO → Cálculo automático com feedback sonoro
   ↓
4. RESULTADO → Exibição clara dos dimensionamentos
   ↓
5. PERSONALIZAÇÃO → Ajuste de configurações de áudio
   ↓
6. NAVEGAÇÃO → Acesso a créditos e informações
```

📐 ARQUITETURA TÉCNICA

Estrutura de Cenas

```text
```

```
📁 Cenas/
├── 🎯 EscadaApp.unity (Cena Principal)
└── 🙏 Thanks.unity (Cena de Agradecimentos)
```

Hierarquia de Objetos - Cena Principal

```csharp
EscadaApp/
├── 🎥 Main Camera
├── 🖼️ Canvas/
│   ├── 📊 PanelCalcular/ (Interface principal)
│   │   ├── 📝 PanelTextos/ (Resultados)
│   │   ├── ⌨️ PanelInputs/ (Entrada de dados)
│   │   └── ⭕ ButtonPanel/ (Ações)
│   │
│   └── 🎵 AudioSettingsPanel/ (Configurações - Inicialmente oculto)
│
├── 🔊 AudioManager/ (Singleton - Persistente entre cenas)
│   ├── ⚙️ AudioManager.cs (Sistema central de áudio)
│   ├── 🔊 AudioPlayer.cs (Componente auxiliar de som)
│   └── 🎛️ AudioSettings/ (Menu de configurações)
│
└── ⚡ EventSystem
```

Sistema de Áudio

```csharp
AudioManager (Singleton Pattern)
├── 🔊 Master Volume (Controle principal)
├── 🎵 Music Volume (Música de fundo)
├── 💥 SFX Volume (Efeitos sonoros)
└── 🔇 Mute Toggle (Silenciar geral)

Sons Implementados:
├── 💡 ButtonClick (Feedback de botões)
├── ⚡ Calculate (Som de cálculo)
└── 🎼 BackgroundMusic (Trilha ambiental)
```

🧮 SISTEMA DE CÁLCULOS

Parâmetros de Entrada

```csharp
Inputs do Usuário:
├── 📏 Altura Total da Escada (metros)
├── 📐 Altura do Degrau (metros)
└── 📊 Largura do Degrau (metros)
```

Cálculos Realizados

```csharp
Algoritmos Implementados:
├── 🔢 Número de Degraus = CEIL(AlturaEscada / AlturaDegrau)
├── 📐 Comprimento Total = (NºDegraus - 1) × LarguraDegrau
├── 📐 Ângulo de Inclinação = ATAN(AlturaEscada / Comprimento) × (180/π)
└── 📏 Hipotenusa = SQRT(Altura² + Comprimento²)
```

Validações

```csharp
Validations:
├── ☑ Campos não vazios
├── ☑ Valores numéricos positivos
├── ☑ Prevenção de divisão por zero
└── ☑ Formatação adequada de resultados
```

🎨 DESIGN DE INTERFACE

Paleta de Cores

```
Cores Principais:
├── 🟦 Azul Profissional: #2C3E50 (Background)
├── 🟧 Laranja Ação: #E74C3C (Botões principais)
├── ⬜ Branco Neutro: #ECF0F1 (Textos)
└── 🟩 Verde Confirmação: #27AE60 (Resultados)
```

Tipografia

```
Fontes:
├── 🅐 Títulos: Montserrat Bold (TMP)
├── 🅑 Corpo: Open Sans Regular (TMP)
└── 🔢 Números: Roboto Mono (Inputs)
```

Layout Responsivo

```
Breakpoints:
├── 📱 Mobile: 375x667 (Vertical)
├── 📱 Tablet: 768x1024 (Vertical)
└── 🖥️ Desktop: 1920x1080 (Horizontal)
```

🔊 SISTEMA DE SOM

Design Sonoro

```csharp
```

```
Estratégia de Áudio:
├── 🎼 Música Ambiental: Loop suave e não intrusivo
├── 💥 SFX Funcionais: Feedback claro das ações
├── 🔊 Mix Dinâmico: Volumes independentes por categoria
└── 💾 Persistência: Configurações salvas entre sessões
```

Implementação Técnica

```csharp
AudioManager Features:
├── 🎛️ 3 Canais Independentes (Master, Music, SFX)
├── 💾 Save/Load Automático (PlayerPrefs)
├── 🔄 Singleton Pattern (Acesso global)
└── 🌐 DontDestroyOnLoad (Persistência entre cenas)
```

🎯 MECÂNICAS DE INTERAÇÃO

Navegação Principal

```csharp
Fluxo de Navegação:
1. Tela Principal → Cálculos
2. Botão Config → Menu Áudio
3. Menu Áudio → Botão About → Tela Thanks
4. Tela Thanks → Botão Voltar → Tela Principal
```

Controles de Input

```csharp
Input Mapping:
├── 🖱️ Clique: Ações principais
├── ⌨️ Enter: Calcular (submit)
├── ⌨️ ESC: Fechar menus
└── 📱 Toque: Interface touch
```

🔧 SISTEMA DE CONFIGURAÇÕES

Menu de Áudio

```csharp
AudioSettings Features:
├── 🔊 Master Volume Slider (0-100%)
├── 🎵 Music Volume Slider (0-100%)
├── 💥 SFX Volume Slider (0-100%)
├── 🔇 Mute Toggle (Global)
└── 🔄 Reset Button (Valores padrão)
```

Persistência

```csharp
PlayerPrefs Keys:
├── "MasterVolume" (float)
├── "MusicVolume" (float)
├── "SFXVolume" (float)
└── "MasterMuted" (int 0/1)
```

📊 ANÁLISE DE USABILIDADE

Princípios de UX Aplicados

```csharp
Heurísticas Implementadas:
├── ☑ Visibilidade do Status (Resultados claros)
├── ☑ Correspondência com Mundo Real (Termos técnicos)
├── ☑ Controle e Liberdade (Navegação fácil)
├── ☑ Consistência e Padrões (UI familiar)
├── ☑ Prevenção de Erros (Validações)
├── ☑ Reconhecimento vs Recuperação (Inputs guiados)
```

```
├── ☑ Flexibilidade e Eficiência (Atalhos)
├── ☑ Design Estético e Minimalista
├── ☑ Ajude usuários a reconhecer erros
└── ☑ Ajuda e Documentação (Tooltips)
```

Feedback ao Usuário

```csharp
Sistema de Feedback:
├── 🔊 Sonoro: Confirmação de ações
├── 🎨 Visual: Estados dos botões
├── 📳 Haptic: Vibração (mobile)
└── 💬 Textual: Mensagens de status
```

🚀 ROADMAP DE DESENVOLVIMENTO

Fase 1 - MVP (Concluída ☑)

- Sistema básico de cálculos
- Interface principal funcional
- Sistema de áudio básico
- Navegação entre cenas

Fase 2 - Melhorias (Em Desenvolvimento 🚧)

- Histórico de cálculos
- Exportação de resultados
- Temas visuais alternativos
- Animações de transição

Fase 3 - Avançado (Planejamento 📅)

- Visualização 3D da escada

- Cálculos de materiais
- Integração com nuvem
- Multilíngua

🧪 PLANO DE TESTES

Testes Funcionais

```csharp
Test Cases:
├── ☑ Cálculos com valores válidos
├── ☑ Cálculos com valores extremos
├── ☑ Validação de inputs inválidos
├── ☑ Navegação entre cenas
├── ☑ Persistência de configurações
├── ☑ Sistema de áudio completo
└── ☑ Responsividade da UI
```

Testes de Usabilidade

```csharp
User Testing:
├── 👥 Profissionais da construção
├── 🎓 Estudantes de engenharia
├── 🏠 Usuários leigos (DIY)
└ 👩‍💼 Teste A/B com diferentes layouts
```

📊 METAS E MÉTRICAS

KPIs Principais

```csharp
```

```
Métricas de Sucesso:
├── 📊 Tempo médio de cálculo < 2 segundos
├── 🎯 Taxa de conclusão de tarefas > 95%
├ 🔊 Uso de configurações de áudio > 60%
├ 🔄 Retenção de usuários > 70% em 30 dias
└ ⭐ Avaliação média > 4.5 estrelas
```

Análise de Performance

```csharp
Performance Targets:
├ ⚡ FPS estável em 60fps
├ 💾 Uso de memória < 100MB
├ 🔋 Consumo de bateria mínimo
└ 📱 Compatibilidade com dispositivos antigos
```

🎁 CONCLUSÃO

Resumo de Valor

A **Calculadora de Escadas** se posiciona como uma ferramenta essencial para profissionais e entusiastas, combinando precisão técnica com experiência de usuário premium através de um sistema de áudio imersivo e interface intuitiva.

Diferencial Competitivo

- 🎵 **Sistema de áudio único** no segmento de calculadoras
- 🔧 **Arquitetura escalável** para futuras funcionalidades
- 🎨 **Design profissional** que inspira confiança
- ⚡ **Performance otimizada** para uso profissional

Status Atual: ✅ MVP Concluído & Funcional
Próxima Fase: 🚧 Otimizações & Novas Features